PLAN DE TRABAJO

Base de datos abierta para la comparación del desarrollo comportamental entre humanos, ratas y ratones

Título en inglés: Open database for the comparison of behavioral development between humans, rats, and mice.

Nombre del investigador titular: Pablo Ernesto Vázquez Borsetti

Resumen.

Siempre existe un cierto grado de controversia respecto al nivel de extrapolación posible entre los modelos animales y el ser humano. Esta problemática se vuelve aún más compleja en el contexto del desarrollo, ya que la distribución temporal de los eventos involucrados en este proceso sigue patrones divergentes entre los modelos murinos y la especie humana.

La solución tradicional para abordar esta discrepancia ha sido estimar una edad de equivalencia entre especies mediante una relación unívoca. Sin embargo, a pesar de que se han propuesto múltiples modelos para describir esta relación, no existe consenso en la bibliografía acerca de cuál es el enfoque más adecuado.

El presente proyecto propone la creación de una base de datos abierta y colaborativa que permita comprender mejor las relaciones de desarrollo entre el ser humano y los modelos murinos de rata y ratón. El objetivo principal es comparar tres patrones de crecimiento:

1. El crecimiento general,
2. El crecimiento cerebral, y
3. El desarrollo comportamental.

Asimismo, se plantea elaborar un modelo matemático que explique estas relaciones, aprovechando nuevas herramientas informáticas que facilitan la implementación de análisis avanzados.

Por último, el proyecto propone que las relaciones de desarrollo entre especies se interpreten mejor como un rango de equivalencias que como una relación estrictamente unívoca, ofreciendo un marco más realista y flexible para la comparación entre humanos y modelos murinos.

Marco de referencia:

Existe una controversia histórica en neurociencias sobre la equivalencia del desarrollo cerebral entre los modelos murinos y el ser humano. Este conocimiento es crítico para modelar enfermedades humanas en animales. La extrapolación de resultados depende de establecer una correlación de edad precisa, pero los modelos existentes (Clancy et al., 2007; Cottam et al., 2025; Dobbing & Sands, 1979; Donaldson, 1918; Ohmura & Kuniyoshi, 2017) son contradictorios entre sí y algunos se basan en parámetros únicos (como el peso cerebral), ignorando la complejidad del desarrollo. Esta falta de consenso y la opacidad de los datos utilizados dificultan la elección de la edad animal óptima para estudios traslacionales, afectando la validez y reproducibilidad de los modelos propuestos.

Objetivo general:

Desarrollar una base de datos integral, abierta y actualizada del desarrollo neural de ratas ratones y humanos. Y generar modelos matemáticos robustos que determinen rangos de equivalencia de edad específicos para distintos procesos neurobiológicos y comportamentales.

Objetivos específicos:

1. Recopilar, curar y estandarizar datos (hitos) del desarrollo general, neural y comportamental de ratas, ratones y humanos a partir de literatura publicada, integrando múltiples parámetros (morfométricos, moleculares, funcionales).

2. Analizar los datos mediante modelos matemáticos para identificar las correlaciones de edad más precisas y evaluar la validez de los modelos históricos.

3. Emplear herramientas informáticas para comparar el desarrollo en ratón, rata y ser humano.

4. Emplear herramientas informáticas para comparar distintos aspectos del desarrollo, tales como el comportamental, el cerebral y el general.

5. Publicar la base de datos completa y las herramientas de análisis en una plataforma de acceso abierto para garantizar la transparencia y facilitar su uso por la comunidad científica.

Introducción general al tema y estado del conocimiento general en el tema.

La investigación biomédica depende críticamente de la utilización de modelos animales para comprender enfermedades humanas y desarrollar nuevas terapias. En neurociencia, la rata y el ratón han sido modelos fundamentales durante décadas. Sin embargo, una limitación persistente es la dificultad para establecer una correlación precisa entre las etapas de distintos aspectos del desarrollo de estos modelos y el ser humano. La capacidad para traducir la edad es esencial para modelar trastornos del neurodesarrollo y eventos perinatales, como la asfixia, de manera que los resultados sean trasladables a la clínica.

El problema central radica en que el desarrollo no es un proceso lineal u homogéneo. Diferentes sistemas neurales maduran a distinto ritmo dentro de una misma especie, y estas trayectorias se escalan de manera diferente entre especies. La visión canónica, que equipara el cerebro de una rata de 7 días postnatal (P7) con el de un humano recién nacido, se basa principalmente en el trabajo de (Dobbing & Sands, 1979) y su hipótesis del "aceleramiento" (spurting) del crecimiento cerebral. No obstante, esta equivalencia ha sido ampliamente cuestionada. Investigaciones más recientes de nuestro grupo demuestran que buscar un único "día equivalente" es una simplificación excesiva, ya que distintos hitos del desarrollo (mielinización, sinaptogénesis, formación de circuitos) alcanzan puntos de equivalencia en momentos diferentes.

El estado actual del conocimiento reconoce que la equivalencia de edades debe conceptualizarse como un rango temporal y debe ser específica para el proceso biológico bajo investigación. La falta de un consenso claro y de una base de datos unificada y transparente perpetúa el uso de modelos potencialmente inexactos, lo que puede comprometer la relevancia traslacional de numerosos estudios preclínicos.

Principales contribuciones de otros al problema o interrogante.

(Dobbing & Sands, 1979):Su contribución fue la hipótesis del "spurting", proponiendo que el período de máxima velocidad de crecimiento cerebral (P7 en la rata, perinatal en humanos) representa una ventana de vulnerabilidad nutricional. Si bien su trabajo destacó la importancia de la tasa de crecimiento, su generalización para establecer una equivalencia universal de edad fue, según críticas posteriores como las de (Romijn et al., 1991), una "interpretación más o menos incorrecta". Su modelo se basó casi exclusivamente en un único parámetro (el peso del cerebro), ignorando otros aspectos del desarrollo neural, y su aplicabilidad se restringía originalmente al contexto de daño nutricional.

(Clancy et al., 2001, 2007; Workman et al., 2013): Este grupo realizó un intento más riguroso y cuantitativo por modelar la traslación del tiempo de desarrollo entre especies. Propusieron un modelo logarítmico ([ln(PCD - k)]) que linealiza la secuencia de eventos del neurodesarrollo, conservada entre mamíferos. Al igual que Dobbing afirmaron que los humanos son neurológicamente más avanzados al nacer que la rata. Sin embargo, sus modelos presentan limitaciones: i) la base de datos original es de difícil acceso y trazabilidad, lo que dificulta su reproducción; ii) el modelo inicial (2001) subestimaba eventos tardíos en especies de cerebro grande y forzaba una pendiente única para todas; iii) aunque mejorado en 2013, el objetivo de Clancy era encontrar patrones evolutivos, no proporcionar una herramienta práctica para elegir la edad de un modelo animal específico.

(Ohmura & Kuniyoshi, 2017): Cuestionaron el modelo logarítmico de Clancy y propusieron un modelo lineal alternativo. Su principal contribución fue su extenso dataset que incluyó ratones, ratas y humanos.

Los hitos relacionados con el nacimiento fueron considerados “outliers”. Aquí se vuelve a cambiar el tipo de modelo de logarítmico a lineal. Esto resalta la extrema sensibilidad de estos modelos a la curación de los datos y la subjetividad potencial en la selección de los parámetros a incluir, reforzando la necesidad de una base de datos exhaustiva y consensuada.

(Otis & Brent, 1954): Este trabajo fundacional, realizado en ratón, es extremadamente relevante metodológicamente. Los autores demostraron la importancia de comparar múltiples estructuras embriológicas (más de 140) y no un único órgano para establecer equivalencias. Criticaron la idea de una relación simple (lineal o logarítmica continua) entre las especies, encontrando un cambio abrupto en la tasa de desarrollo del ratón después del día 14 de gestación. Generaron una meticulosa metodología para estandarizar la edad embrionaria y advirtieron sobre las variaciones entre cepas.

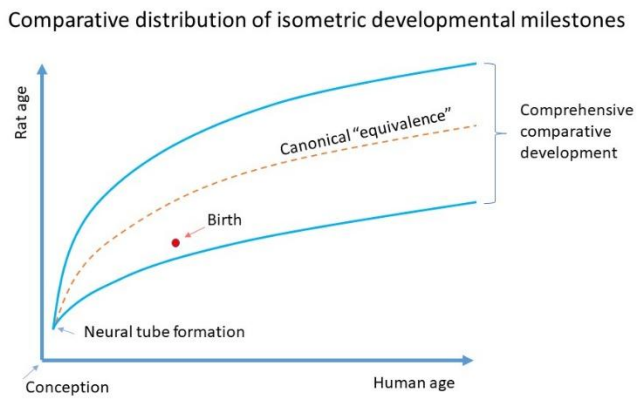
(Cottam et al., 2025): Este estudio reciente, que amplía el proyecto Translating Time, representaría un avance significativo al incorporar 477 hitos del desarrollo (n = 1,132 observaciones) que abarcan desde procesos corporales, óseos y dentales hasta datos de expresión génica y neuroimagen por tensor de difusión (tractografía) en ratón. Lamentablemente, solo un pequeño número de los datos presentados por los autores puede ser rastreado hasta su fuente original. Los autores confirman y cuantifican la no linealidad de la equivalencia de edad, usando el método del doble logaritmo en ordenadas y abscisas para el análisis. Además, demuestran heterogeneidad en el desarrollo de los circuitos de sustancia blanca, incluso dentro de la misma especie (por ejemplo, el cuerpo calloso deja de crecer pronto, mientras que la vía de asociación olfativa crece hasta P60), reforzando la idea de que la equivalencia debería ser específica del sistema de interés.

Interrogantes aún abiertos.

A pesar de estas contribuciones, persisten muchas preguntas: ¿Existe un modelo único que capture la complejidad del desarrollo multisistémico? ¿Cómo se integran múltiples aspectos de desarrollo (más allá del crecimiento) para definir la equivalencia para un proceso específico? La principal incógnita a la que se dirige este proyecto es cómo sintetizar la información dispersa y, a menudo contradictoria, en una herramienta práctica, transparente y de acceso abierto que optimice la selección de la edad del modelo animal.

Principales contribuciones al tema por parte del grupo del proyecto.

Originalmente este trabajo iba a formar parte de una revisión de literatura. Dicha revisión fue publicada en el año 2022 en la revista Wires Mechanisms of Disease. El crecimiento del proyecto y la inclusión de herramientas computacionales ha hecho que se transforme en una línea de investigación en sí misma. El tema de la revisión antes mencionada es la discusión de la mejor edad para realizar los experimentos de asfixia perinatal en la rata (Ortiz et al., 2022).



Este esquema fue incluido en la revisión de literatura, ejemplifica nuestra posición con respecto al desarrollo comparado de ambas especies. Los tesinistas Wanda Campos (UNQUI) y Tomas Iorii (UADE)

bajo mi dirección han recolectado hitos homólogos del desarrollo a lo largo del periodo de la pandemia. Con estos datos los tesinistas lograron finalizar satisfactoriamente sus tesinas. Estos mismos resultados también fueron volcados en una publicación en la revista Neurotoxicity Research publicada en el año 2024 (Campos Eusebi et al., 2024).

Aspectos destacados de esta publicación: • Aunque es común en la literatura, considerar las relaciones de desarrollo entre especies de forma unívoca es un error. Para evaluar la variabilidad en esta relación, se compiló una base de datos con hitos de desarrollo homólogos entre ratas y humanos. • Esta base de datos constituye la más extensa hasta la fecha, incluyendo 362 puntos de datos individuales para ambas especies. Esto se logró mediante la fusión de bases de datos existentes en la literatura con la que fue específicamente creada para este estudio. • Se demostró que la relación de desarrollo entre humanos y ratas se describe mejor mediante una función logarítmica que mediante una lineal, lo cual ha generado en el pasado controversia en la literatura. • Se empleó la regresión cuantílica, un método robusto (resistente a valores atípicos), para describir de manera eficaz el desarrollo comparado y determinar los rangos dentro de los cuales se ubican el 90% de los hitos mencionados. • Las observaciones revelaron un aumento en la dispersión de los datos a medida que avanza el desarrollo. Este trabajo introduce una interpretación alternativa a la equivalencia unívoca, proponiendo que la edad de una especie corresponde a un rango de edades en la otra. Este trabajo se publicó originalmente como preprint en biorxiv (https://doi.org/10.1101/2023.04.11.536227) en una versión más larga que incluía el análisis de datos continuos (datos con mediciones longitudinales). Esto es novedoso en el estudio del desarrollo comparado entre especies (dentro de mi conocimiento no se había hecho antes), sin embargo, uno de los revisores consideró que el análisis de datos continuos incrementaba demasiado el contenido como para ser incluido en la publicación antes mencionada. Esos datos longitudinales comparan la evolución del peso del cerebro entre ambas especies. Un objetivo posterior era ver cómo se relacionaba este patrón con los hitos que analizamos durante el desarrollo. En este contexto surgió la idea de comparar otros datos longitudinales como por ejemplo el cambio de peso total durante el desarrollo. En este sentido existe mucha información disponible. Sin embargo, se hizo evidente que, en la rata a diferencia del humano, no se había propuesto un modelo generalizado que describiera el cambio de peso durante el desarrollo.

En paralelo a los intercambios con los revisores por el trabajo antes mencionado, se realizó otra publicación para proponer un modelo generalizado del aumento en peso de la rata (Vázquez-Borsetti, 2024). Este estudio analiza el desarrollo de ratas a partir del aumento de peso, una medida tradicional pero altamente variable entre estudios. Para obtener una estimación más generalizable, se realizó una revisión bibliográfica que integró casi 300 puntos de datos de 15 estudios longitudinales, incluyendo etapas prenatales y postnatales.

Mediante el uso de la ecuación de Gompertz, se construyó un modelo que describe el crecimiento de la rata. Los resultados muestran que las diferencias entre sexos y cepas se acentúan en etapas tardías del desarrollo, especialmente en la asíntota máxima.

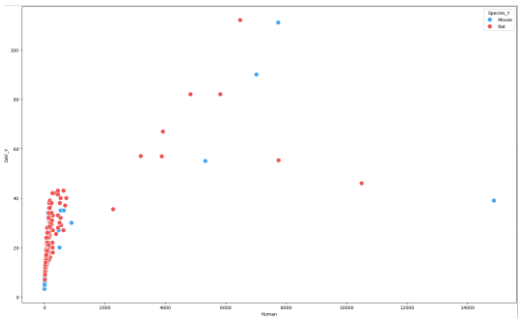
El trabajo proporciona un patrón general de crecimiento más allá de los datos de un solo laboratorio, lo cual resulta útil para evaluar controles experimentales, comparar estudios entre distintas condiciones y detectar posibles anomalías en el desarrollo mediante ajustes no lineales.

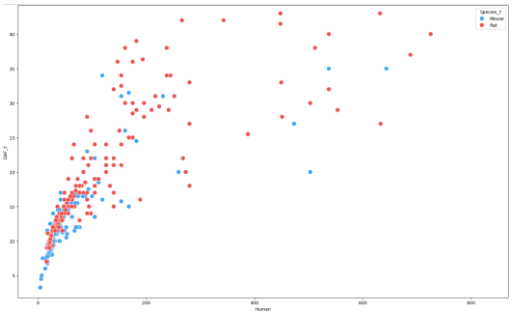
Complementando los aportes al campo de los modelos murinos, este grupo ha extendido su investigación al desarrollo del comportamiento humano. Un hito reciente es un modelo del desarrollo del lenguaje emocional y general en humanos, publicado recientemente como preprint (Formoso et al., 2025). Demostramos que la adquisición del vocabulario emocional precede a la del vocabulario general, y que ambos procesos se ajustan eficazmente a el modelo de crecimiento de Gompertz.

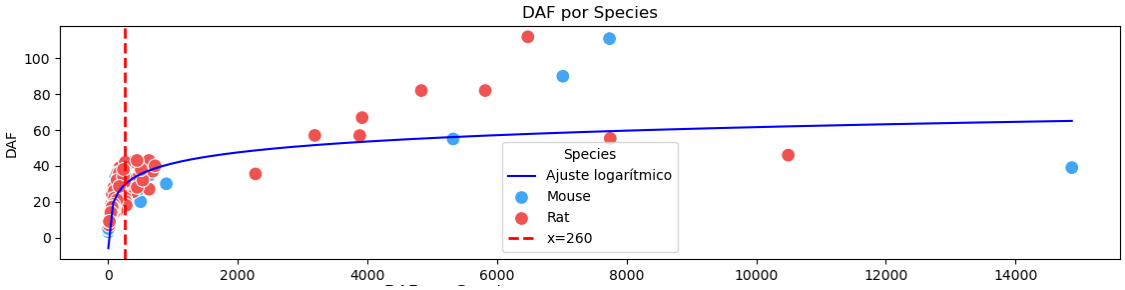
Resultados preliminares

Como resultado preliminar no publicado, se ha desarrollado un modelo logarítmico que describe la relación temporal entre el desarrollo neurobiológico del ratón y el humano. A partir de una base de datos inicial curada que integra 50 hitos del desarrollo (anatómicos, funcionales y comportamentales). Estos

resultados se suman a los 140 datos de Otis & Brent (1954) que ya fueron curados. Se realizó un análisis de regresión no lineal (DAF humano= a * ln(DAF ratón) + b), donde DAF es days after fertilization. Después de ajustado el modelo quedaría: DAF humano = 8.770 * ln (DAF ratón) + -19.169, Estos resultados preliminares validan el enfoque metodológico y sustentan la hipótesis central de que la relación de desarrollo entre especies es no lineal y puede modelarse de manera efectiva con una función logarítmica.

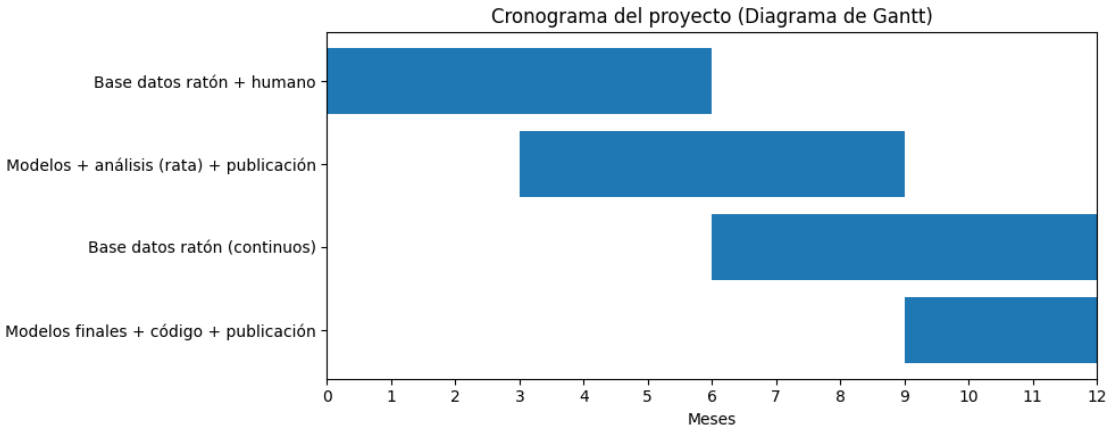






Los gráficos muestran la distribución de los hitos del desarrollo comparado. El segundo gráfico constituye un acercamiento del primero, lo que permite observar con mayor detalle la relación entre especies. En ellos se aprecia cómo el desarrollo de la rata y el ratón se relaciona con el del ser humano. Los datos exhiben una divergencia evidente: varios de los puntos situados hacia la derecha del nacimiento (después de los 260 días post-fecundación en humanos, equivalentes a aproximadamente 274 días gestacionales) corresponden a hitos de tipo conductual. Aún resta realizar los análisis comparativos específicos entre rata y ratón, así como la diferenciación entre procesos corporales, cerebrales y conductuales.

Cronograma de actividades:



Github del proyecto: https://github.com/Vazquez-Borsetti/mouse-rat-human-development